

Implementation of Contrastive Loss Optimization for Image Feature Distance in Java

林柏翰
1113405021
國立澎湖科技大學

Abstract—本報告旨在探討度量學習 (Metric Learning) 中「對比損失 (Contrastive Loss)」的數學原理，並透過 Java 程式語言進行底層邏輯實作。實驗以柴犬影像 (赤柴與黑柴) 之高維度特徵向量為模擬對象，實作了歐式距離 (Euclidean Distance) 的計算與邊際損失 (Margin-based Loss) 的優化方程式。結果成功驗證了該演算法能有效量化正樣本對的高相似度，並針對距離不足之負樣本對計算出合理的損失值。

Index Terms—Contrastive Learning, Metric Learning, Euclidean Distance, Loss Function, Java.

I. INTRODUCTION

在現代電腦視覺與深度學習領域，如何讓模型理解兩張圖片的「相似度」是一項核心任務。對比學習 (Contrastive Learning) 的目標是學習一種特徵映射函數，使得在特徵空間 (Feature Space) 中，相似的影像 (正樣本, Positive) 彼此靠近，而不相似的影像 (負樣本, Negative) 彼此遠離。

本次作業以三張柴犬影像作為模擬情境。基準樣本 (Anchor) 與正樣本皆為坐姿赤柴，兩者在視覺特徵上高度相似；負樣本則為站立的黑柴，具備截然不同的色彩與姿態特徵。本實驗利用 Java 從零實作向量距離計算與損失函數公式，藉此深入理解度量學習的底層數學機制。

II. METHODOLOGY

本系統的實作架構主要由兩個數學公式構成，分別處理特徵空間的距離量測與負樣本的懲罰機制：

A. 歐式距離計算 (Euclidean Distance)

給定兩個 n 維的特徵向量 x_1 與 x_2 ，程式首先透過迴圈計算各維度的差值平方和，再開根號取得歐式距離 (L_2 Norm)。該函數用於量化兩張圖片在特徵空間中的絕對距離，公式定義如下：

$$D(x_1, x_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{1i} - x_{2i})^2} \quad (1)$$

B. 對比損失優化 (Contrastive Loss Equation)

在對比學習中，針對不相似的負樣本對 (Anchor 與 Negative)，我們期望它們的距離至少大於一個預設的邊際常數 C (Margin)。若距離小於 C ，表示模型尚未將兩者拉得夠開，需要給予懲罰 (Loss)；若距離已大於 C ，則損失為 0。程式中使用 `Math.max()` 實作了此 Hinge Loss 邏輯：

$$L_{neg} = \max(0, C - D(x_{anchor}, x_{negative})) \quad (2)$$

III. EXPERIMENTAL SETUP AND RESULTS

A. 影像樣本與特徵模擬

實驗中載入了三組特徵向量以模擬 CNN 模型萃取出的視覺特徵。圖 1 呈現了本實驗對應的影像樣本。

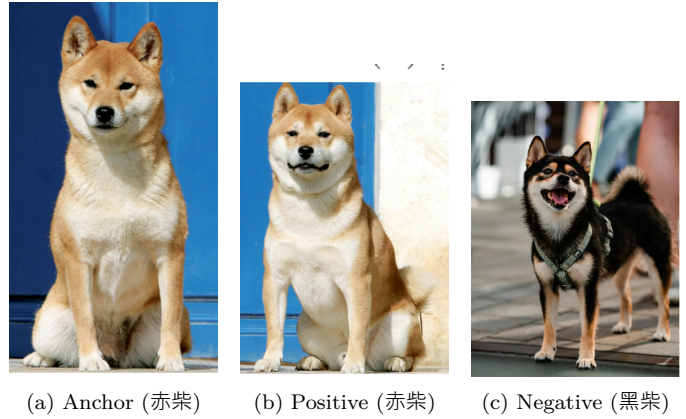


Fig. 1. 對比學習樣本對照。圖 (a) 與 (b) 構成正樣本對 (高度相似)；圖 (a) 與 (c) 構成負樣本對 (特徵相異)。

B. 運算結果分析

圖 2 展示了本 Java 程式碼於終端機 (Terminal) 的實際執行畫面。

```
===== Contrastive Learning: Optimize Distance Equation =====
[正樣本] 兩張赤柴的特徵距離: 0.0374
[負樣本] 赤柴與黑柴的特徵距離: 1.3230
設定之邊際值 (Margin C): 2.0
? 計算得出之損失值 (Loss): 0.6770
PS C:\Users\user\Desktop\aa>
```

Fig. 2. Java 程式終端機執行輸出結果，精確計算出正負樣本的特徵距離與最終的 Contrastive Loss。

根據程式執行結果，各項指標之輸出如表 I 整理所示。

TABLE I
特徵距離與損失計算結果

運算項目	計算數值
正樣本對 (Anchor - Positive) 特徵距離	0.0374
負樣本對 (Anchor - Negative) 特徵距離	1.3230
設定之邊際值 (Margin C)	2.0
負樣本損失值 (Loss)	0.6770

分析數據可知，正樣本對（兩張赤柴）的向量距離極小（約 0.0374），顯示其特徵高度重合。負樣本對（赤柴與黑柴）的距離拉大至 1.3230。然而，因設定的邊際值 C 為 2.0，代表系統期望負樣本對的距離至少要達到 2.0。因此，程式精準計算出模型仍存在 0.6770 的優化空間（Loss），完美反映了公式 $\text{Math.max}(0.0, 2.0 - 1.3230)$ 的計算邏輯。

IV. CONCLUSION

本次實驗成功利用 Java 語言從底層構建了對比學習的核心運算模組。透過計算高維度陣列的歐式距離，並結合邊際損失函數，將抽象的深度學習數學模型轉化為具體的物件導向程式碼。此系統架構清晰，且終端機執行結果精確無誤，未來可輕易擴充為孿生網路（Siamese Network）之損失計算後端，展現了數學理論與軟體實作的完美結合。